

RACIONALIZAÇÃO DE DENOMINADORES

PARTE 1

DEFINIÇÃO:

A racionalização consiste em transformar uma fração de denominador irracional em uma fração, equivalente, de denominador racional. Veja o exemplo a seguir:

$$\frac{5}{\sqrt{3}} \rightarrow \frac{5}{\sqrt{3}} \cdot \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}} = \frac{5\sqrt{3}}{3}$$

1º Caso: Denominadores do tipo $\sqrt[n]{a^m}$

$$\text{Ex: } \frac{3}{\sqrt[3]{8}} \rightarrow \frac{3}{\sqrt[3]{8}} \cdot \frac{\sqrt[3]{8}}{\sqrt[3]{8}} = \frac{3\sqrt[3]{8}}{8}$$

RACIONALIZAÇÃO DE DENOMINADORES

PARTE 2

2º Caso: Denominadores $\sqrt{a} \pm \sqrt{b}$

$$\text{EX.1} \quad \frac{5}{\sqrt{8} + \sqrt{4}} \otimes \frac{5}{(\sqrt{8} + \sqrt{4})} \cdot \frac{\sqrt{8} - \sqrt{4}}{(\sqrt{8} - \sqrt{4})} = \frac{5(\sqrt{8} - \sqrt{4})}{8 - 4} = \frac{5(\sqrt{8} - \sqrt{4})}{4}$$

$$\text{EX.2} \quad \frac{6}{\sqrt{7} - \sqrt{3}} \otimes \frac{6}{(\sqrt{7} - \sqrt{3})} \cdot \frac{\sqrt{7} + \sqrt{3}}{(\sqrt{7} + \sqrt{3})} = \frac{6(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{7 - 3} = \frac{6(\sqrt{7} + \sqrt{3})}{4}$$